

7. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ are in GP, then what is the value of the following determinant?

$$\begin{vmatrix} \ln a_1 & \ln a_2 & \ln a_3 \\ \ln a_4 & \ln a_5 & \ln a_6 \\ \ln a_7 & \ln a_8 & \ln a_9 \end{vmatrix}$$

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 4

8. If the roots of the quadratic equation $x^2 + 2x + k = 0$ are real, then

(a) $k < 0$

(b) $k \leq 0$

(c) $k < 1$

(d) $k \leq 1$

9. If $n = 100!$, then what is the value of the following?

$$\frac{1}{\log_2 n} + \frac{1}{\log_3 n} + \frac{1}{\log_4 n} + \dots + \frac{1}{\log_{100} n}$$

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

10. If $Z = 1 + i$, where $i = \sqrt{-1}$, then what is the modulus of $Z + \frac{2}{Z}$?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

11. If A and B are two matrices such that AB is of order $n \times n$, then which one of the following is correct?

(a) A and B should be square matrices of same order.

(b) Either A or B should be a square matrix.

(c) Both A and B should be of same order.

(d) Orders of A and B need not be the same.

12. How many matrices of different orders are possible with elements comprising all prime numbers less than 30?

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 6

13. मान लीजिए

$$A = \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$$

है, जहाँ p, q, r और s , 20 से छोटी कोई भी चार पृथक् अभाज्य संख्याएँ हैं। इस सारणिक का अधिकतम मान क्या है?

- (a) 215
- (b) 311
- (c) 317
- (d) 323

14. यदि A और B कोटि 2 के ऐसे वर्ग आव्यूह हैं कि $\det(AB) = \det(BA)$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) A को अवश्य ही एक एकांक आव्यूह होना चाहिए।
- (b) B को अवश्य ही एक एकांक आव्यूह होना चाहिए।
- (c) A और B दोनों को अवश्य ही एकांक आव्यूह होना चाहिए।
- (d) A और B का एकांक आव्यूह होना जरूरी नहीं है।

15. $\cot 2x \cot 4x - \cot 4x \cot 6x - \cot 6x \cot 2x$

किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

16. यदि $\tan x = -\frac{3}{4}$ है और x द्वितीय चतुर्थांश में है,

तो $\sin x \cdot \cos x$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{6}{25}$
- (b) $\frac{12}{25}$
- (c) $-\frac{6}{25}$
- (d) $-\frac{12}{25}$

17. $\operatorname{cosec}\left(\frac{7\pi}{6}\right) \sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{4}{3}$
- (b) 4
- (c) -4
- (d) $-\frac{4}{\sqrt{3}}$

18. यदि सारणिक

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & x & 4 \end{vmatrix} = 0$$

है, तो x किसके बराबर है?

- (a) -2 या 2
- (b) -3 या 3
- (c) -1 या 1
- (d) 3 या 4